

No.:

Statistika Riset

Date:

Nama : Annisa Salma Faujiah

Nim : 2407052

Prodi : Sistem Informasi (B)

Studi Kasus 5

Hubungan Jumlah karyawan dengan produksi

Karyawan (x)	Produksi (y)
6	125
7	135
8	142
9	150
10	158
11	167
12	170
13	185
14	192
15	198
16	208
17	218
18	225
19	233
20	240

KIKY

No. 1. Buat tabel perhitungan Date.:

X	T	X ²	T ²	XT
6	125	36	15,625	750
7	135	49	18,225	945
8	142	64	20,164	1.136
9	150	81	22,500	1.350
10	158	100	24,964	1.580
11	167	121	27,889	1.837
12	170	144	28,900	2.040
13	185	169	34,225	2.405
14	192	196	36,864	2.688
15	198	225	39,204	2.970
16	208	256	43,264	3.328
17	218	289	47,524	3.706
18	225	324	50,625	4.050
19	253	361	54,289	4.829
20	240	400	57,600	4.800

2 Hitung nilai berikut

- $\sum X = 195$ $n = 15$
- $\sum T = 2.746$
- $\sum X^2 = 2.815$
- $\sum T^2 = 521.862$
- $\sum XT = 38.012$

3. Hitung koefisien korelasi (r) menggunakan rumus

$$r = \frac{n \sum XT - (\sum X)(\sum T)}{\sqrt{[n \sum X^2 - (\sum X)^2][n \sum T^2 - (\sum T)^2]}}$$

(KIKY)

No.:

Date.:

$$r = \frac{15 \cdot 38.012 - 195 \cdot 2.746}{\sqrt{[15 \cdot 2.815 - (195)^2] \cdot [15 \cdot 521.862 - (2.746)^2]}}$$

$$r = \frac{570.180 - 535.470}{\sqrt{[42225 - 38025] \cdot [7.827.930 - 7.540.516]}}$$

$$r = \frac{34.710}{\sqrt{4.200 \cdot 287.414}}$$

$$r = \frac{34.710}{\sqrt{1.207.138.800}} = 31.743.18$$

$$= \frac{34.710}{31.743.18} = 0.999 //$$

4. Hitung persamaan regresi linear sederhana $Y = a + b \cdot x$

$$b = \frac{n \sum xy - (\sum x) \cdot (\sum y)}{n \sum x^2 - (\sum x)^2}$$

$$= \frac{15 \cdot 38.012 - 195 \cdot 2.746}{15 \cdot 2.815 - (195)^2}$$

$$= \frac{570.180 - 535.470}{42225 - 38025}$$

$$= \frac{34.710}{4200}$$

$$= 8.26 //$$

KIKY

No. :

Date. :

$$\begin{aligned}
 a &= \frac{\sum y - b \cdot \sum x}{n} \\
 &= \frac{2.746 - 8,26 \cdot 195}{15} \\
 &= \frac{2.746 - 1608,7}{15} \\
 &= \frac{1137,3}{15} = 75,82
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 y &= a + bx \\
 &= 75,82 + 8,26x
 \end{aligned}$$

5. Gunakan persamaan regresi untuk memprediksi nilai produk jika jumlah karyawan = 21 orang

$$\begin{aligned}
 y &= 75,82 + 8,26 \cdot 21 \\
 &= 75,82 + 173,46 \\
 &= 249,28 //
 \end{aligned}$$

6. Jika karyawan 21 orang, berapa prediksi produksi ?

- Prediksi produksi = 249 unit

7. Jelaskan interpretasi hubungan antara x dan y

- Variabel x (jumlah karyawan dan y (jumlah produksi) memiliki hubungan positif yg kuat.

KIKY

No. :

Date. :

Jadi, jika jumlah karyawan bertambah, maka jumlah produksi juga meningkat, setiap bertambah 1 karyawan dapat meningkatkan produksi sebesar 1 unit.